

目录

1. 区域内路由计算

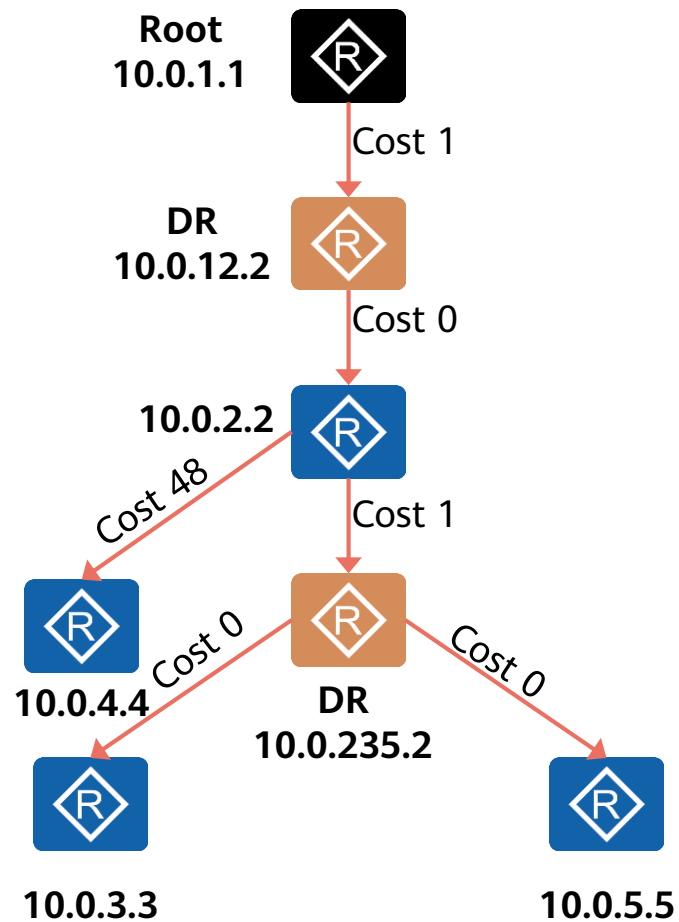
- LSA概述
- Router-LSA
- Network-LSA
- **SPF计算过程**

2. 区域间路由计算

3. 外部路由计算

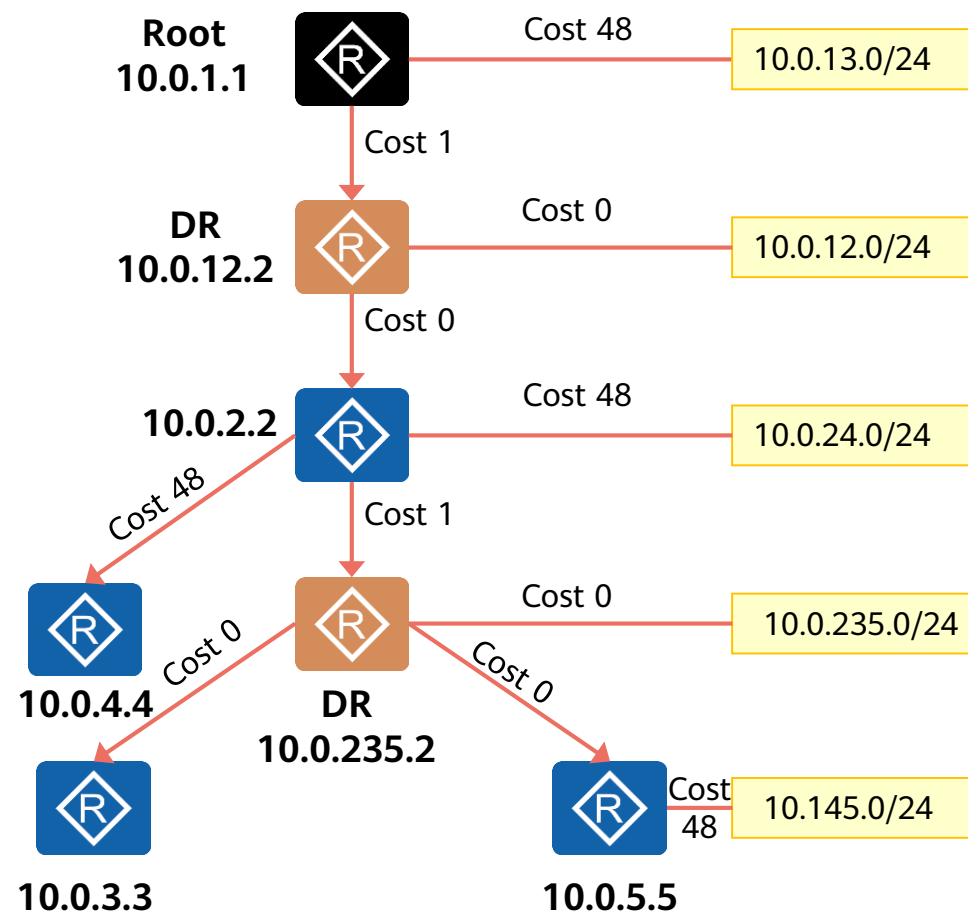
SPF算法 (1)

- Phase 1: 构建SPF树。
 - 路由器将自己作为最短路径树的树根，根据Router-LSA和Network-LSA中的拓扑信息，依次将Cost值最小的路由器添加到SPF树中。路由器以Router ID或者DR标识。
 - 广播网络中DR和其所连接路由器的Cost值为0。
 - SPF树中只有单向的最短路径，保证了OSPF区域内路由计算不会出现环路。

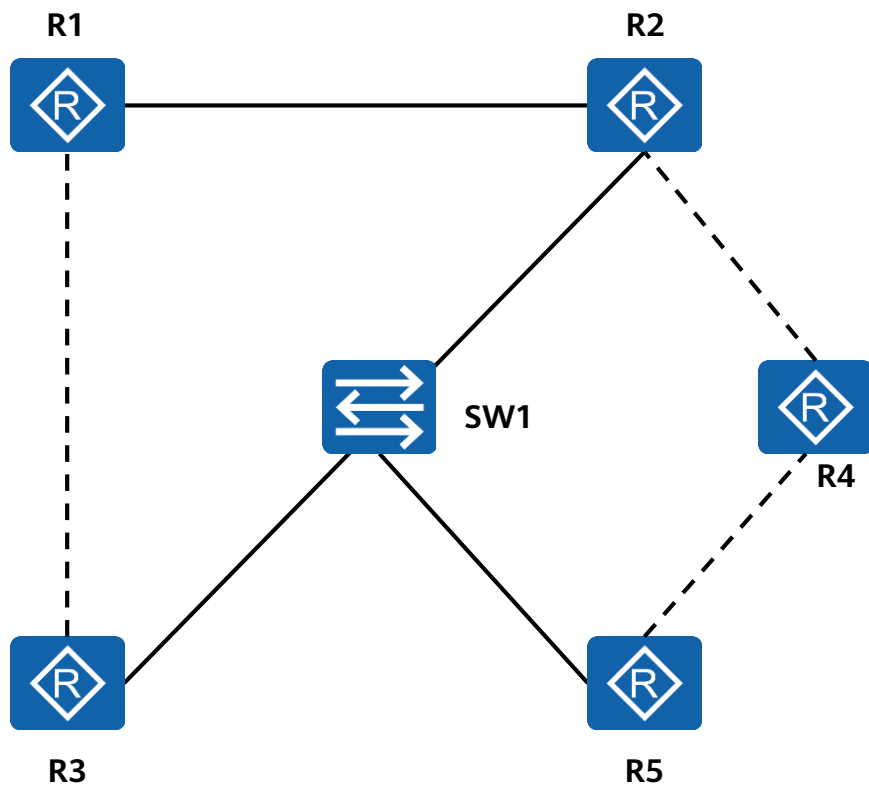


SPF算法 (2)

- Phase 2: 计算最优路由。
 - 将Router-LSA、Network-LSA中的路由信息以叶子节点形式附加在对应的OSPF路由器上，计算最优路由。
 - 已经出现的路由信息不会再添加到SPF树干上。



SPF算法举例



- 以R1为例说明OSPF拓扑和路由的计算过程。



构建SPF树 (1)

1. R1以自己为根，检查Router LSA，对于非StubNet类型的Link，将Link ID加入**候选列表**并记录路径开销。

候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.12.2	1	10.0.1.1
10.0.3.3	48	10.0.1.1

2. R1将候选列表中候选总路径开销最小的移到最短路径树上，并从候选列表中删除。



Cost 1



R1
10.0.1.1

DR
10.0.12.2

候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.12.2	1	10.0.1.1
10.0.3.3	48	10.0.1.1

```
<R1>display ospf lsdb router self-originate
Type      : Router
Ls id     : 10.0.1.1
Adv rtr   : 10.0.1.1
```

```
* Link ID : 10.0.12.2
Data      : 10.0.12.1
Link Type : TransNet
Metric    : 1
```

```
* Link ID : 10.0.3.3
Data      : 10.0.13.1
Link Type : P-2-P
Metric    : 48
```

```
* Link ID : 10.0.13.0
Data      : 255.255.255.0
Link Type : StubNet
Metric    : 48
Priority   : Low
```

1

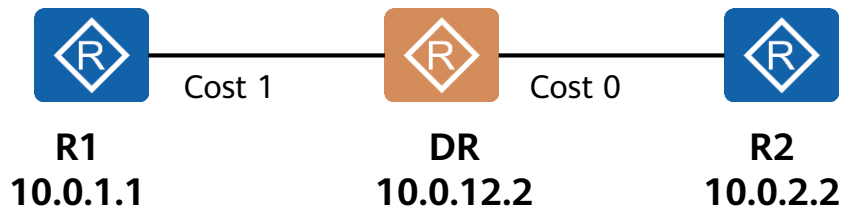
第1个路由前缀
10.0.13.0/24

构建SPF树 (2)

3. 继续查询DR产生的Network LSA。将描述的拓扑信息添加到候选列表。如果LSA中所描述的分节点在最短路径树上已经存在，则忽略该分节点。

候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.3.3	48	10.0.1.1
10.0.2.2	1+0	10.0.12.2

4. R1将候选总路径开销最小的邻居移到最短路径树上，并从候选列表中删除。



候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.3.3	48	10.0.1.1
10.0.2.2	1+0	10.0.12.2

```
<R1>display ospf lsdb network 10.0.12.2
```

```
Type      : Network
```

```
Ls id     : 10.0.12.2
```

```
Adv rtr   : 10.0.2.2
```

```
Net mask  : 255.255.255.0
```

```
Priority   : Low
```

```
Attached Router 10.0.2.2
```

```
Attached Router 10.0.1.1
```

2

第2个路由前缀
10.0.12.0/24

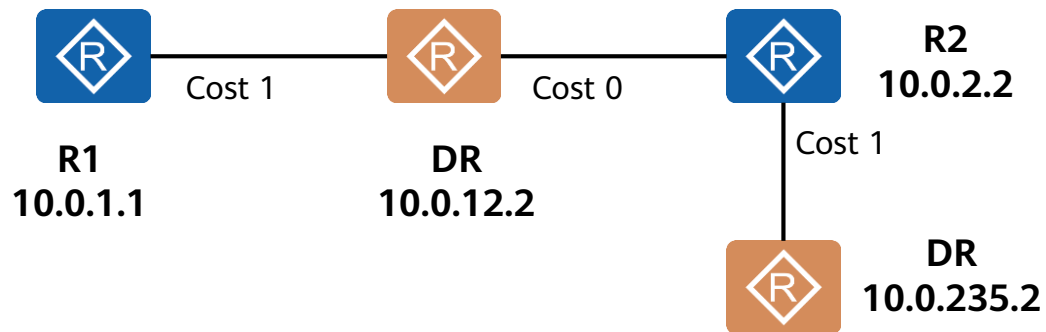
SPF树干中已存，
忽略该节点

构建SPF树 (3)

5. 根据R2产生的Router LSA，将邻居信息记录在候选列表。

候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.3.3	48	10.0.1.1
10.0.235.2	1+0+1	10.0.2.2
10.0.4.4	1+0+48	10.0.2.2

6. 将候选总路径开销最小的邻居移到最短路径树上，并从候选列表中删除。



候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.3.3	48	10.0.1.1
10.0.235.2	1+0+1	10.0.2.2
10.0.4.4	1+0+48	10.0.2.2

```
<R1>display ospf lsdb router 10.0.2.2
```

```
Type   : Router
Ls id   : 10.0.2.2
Adv rtr : 10.0.2.2
```

```
* Link ID: 10.0.235.2
  Data   : 10.0.235.2
  Link Type: TransNet
  Metric : 1
```

```
* Link ID: 10.0.4.4
  Data   : 10.0.24.2
  Link Type: P-2-P
  Metric : 48
```

```
* Link ID: 10.0.12.2
  Data   : 10.0.12.2
  Link Type: TransNet
  Metric : 1
```

```
* Link ID: 10.0.24.0
  Data   : 255.255.255.0
  Link Type: StubNet
  Metric : 48
  Priority : Low
```

3

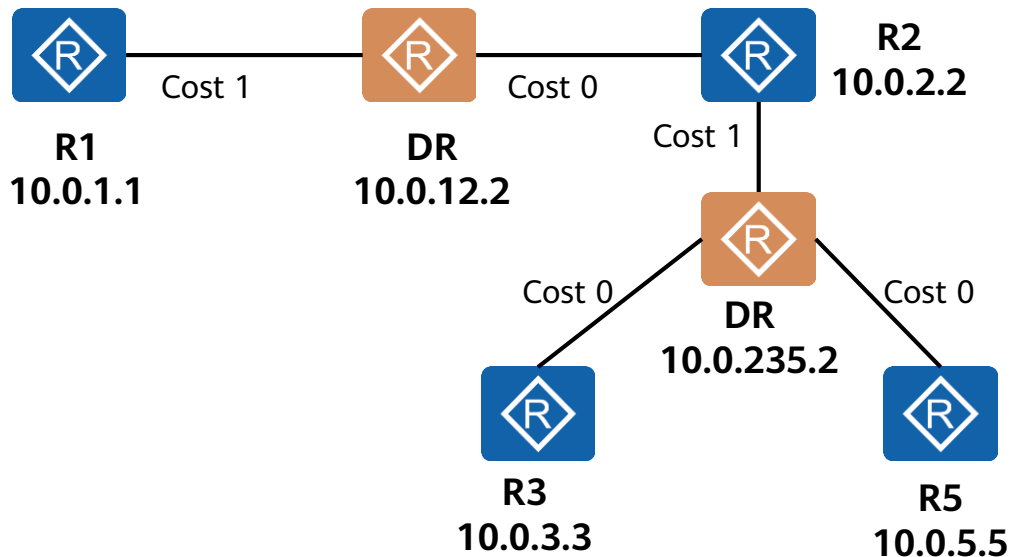
第3个路由前缀
10.0.24.0/24

构建SPF树 (4)

7. 继续查询DR产生的2类LSA。将描述的拓扑信息添加到候选列表。

候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.3.3	48	10.0.1.1
10.0.4.4	1+0+48	10.0.2.2
10.0.3.3	1+0+1+0	10.0.235.2
10.0.5.5	1+0+1+0	10.0.235.2

8. 将候选总路径开销最小的邻居移到最短路径树上，并从候选列表中删除。



```
<R1>display ospf lsdb network 10.0.235.2
```

Type : Network

Ls id : 10.0.235.2

Adv rtr : 10.0.2.2

Net mask : 255.255.255.0

Priority : Low

Attached Router 10.0.2.2

Attached Router 10.0.3.3

Attached Router 10.0.5.5

4

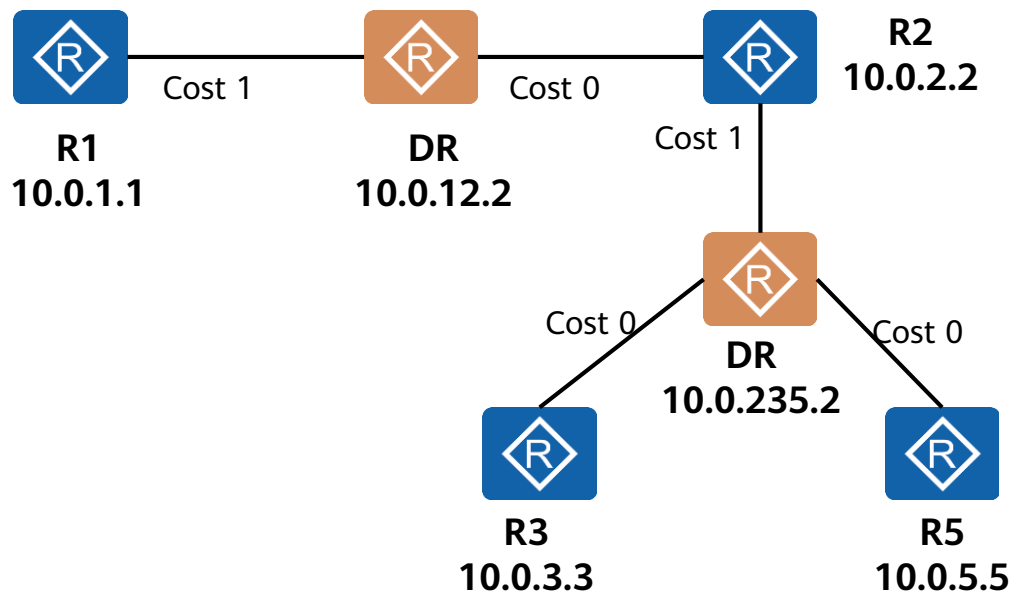
第4个路由前缀
10.0.235.0/24

候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.3.3	48	10.0.1.1
10.0.4.4	1+0+48	10.0.2.2
10.0.3.3	1+0+1+0	10.0.235.2
10.0.5.5	1+0+1+0	10.0.235.2

构建SPF树 (5)

9. 查询R3的1类LSA，R3所有邻居都已在SPF树中，拓扑不再变化

候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.4.4	1+0+48	10.0.2.2



```
<R1>display ospf lsdb router 10.0.3.3
```

```
Type   : Router
Ls id   : 10.0.3.3
Adv rtr : 10.0.3.3
```

```
* Link ID: 10.0.235.2
  Data   : 10.0.235.3
  Link Type: TransNet
  Metric : 1
```

```
* Link ID: 10.0.1.1
  Data   : 10.0.13.3
  Link Type: P-2-P
  Metric : 48
```

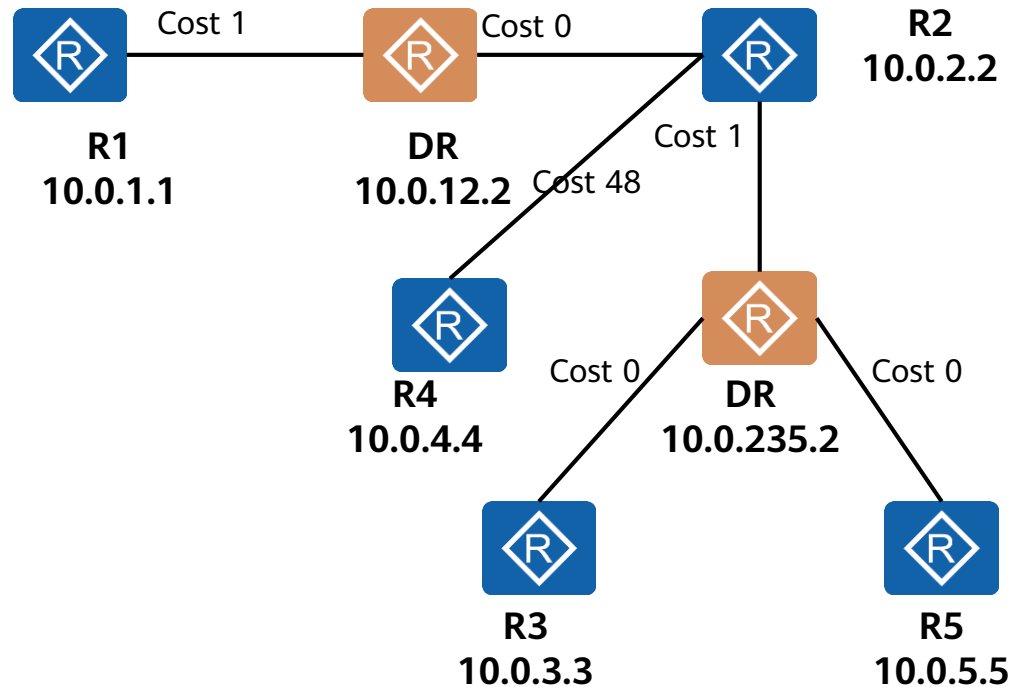
```
* Link ID: 10.0.13.0
  Data   : 255.255.255.0
  Link Type: StubNet
  Metric : 48
  Priority : Low
```

SPF树干中已存在，
忽略这两个节点。

1 和第1个路由前缀相同10.0.13.0/24

构建SPF树 (6)

10. 查询R5的1类LSA，将R4加入SPF树，并从候选列表删除。



候选列表	候选总开销	根/父节点
10.0.4.4	1+0+48	10.0.2.2
10.0.4.4	1+0+1+0+48	10.0.5.5

```
<R1>display ospf lsdb router 10.0.5.5
```

```
Type    : Router
Ls id    : 10.0.5.5
Adv rtr  : 10.0.5.5
```

```
* Link ID: 10.0.235.2
Data    : 10.0.235.5
Link Type: TransNet
Metric  : 1
```

```
* Link ID: 10.0.4.4
Data    : 10.0.45.5
Link Type: P-2-P
Metric  : 48
```

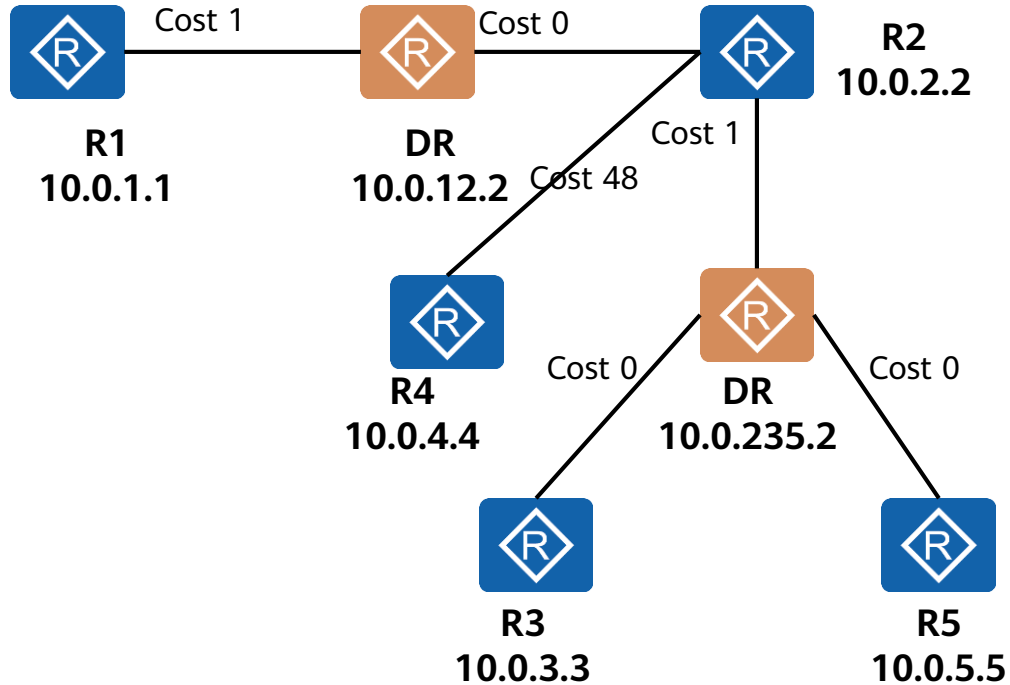
```
* Link ID: 10.0.45.0
Data    : 255.255.255.0
Link Type: StubNet
Metric  : 48
Priority : Low
```

5

第5个路由前缀
10.0.45.0/24

构建SPF树 (7)

11. 查询R4的1类LSA，发现所有邻居已在SPF树干中。并且已计算全部的LSA，SPF树构建完成。



```
<R1>display ospf lsdb router 10.0.4.4
```

Type : Router
Ls id : 10.0.4.4
Adv rtr : 10.0.4.4

* Link ID: 10.0.2.2
Data : 10.0.24.4
Link Type: P-2-P
Metric : 48
* Link ID: 10.0.5.5
Data : 10.0.45.4
Link Type: P-2-P
Metric : 48

* Link ID: 10.0.24.0
Data : 255.255.255.0
Link Type: StubNet
Metric : 48
Priority : Low

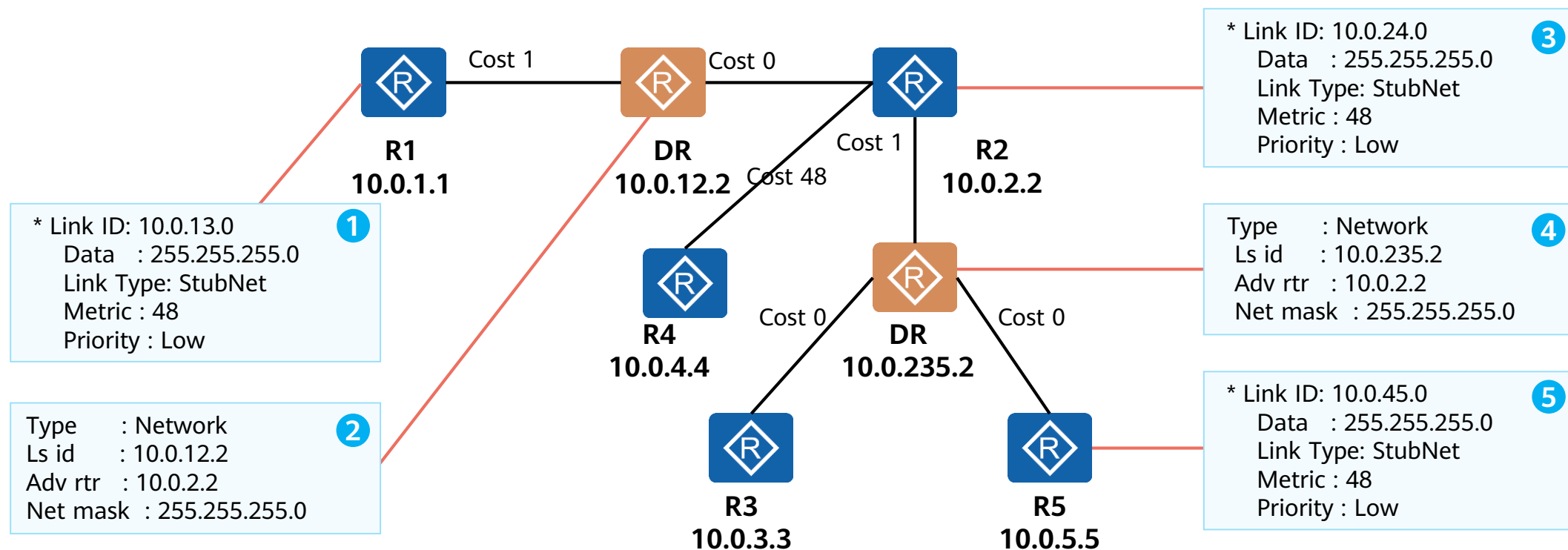
* Link ID: 10.0.45.0
Data : 255.255.255.0
Link Type: StubNet
Metric : 48
Priority : Low

2 和第2个路由前缀相同
10.0.24.0/24

5 和第2个路由前缀相同
10.0.45.0/24

计算最优路由

- 从根节点开始依次添加各节点LSA中的路由信息。
- 添加顺序为各节点加入SPF树的顺序，已经出现的忽略。



结果验证

```
<R1>display ospf routing
```

OSPF Process 1 with Router ID 10.0.1.1
Routing Tables

Routing for Network

Destination	Cost	Type	NextHop	AdvRouter	Area
10.0.12.0/24	1	Transit	10.0.12.1	10.0.1.1	0.0.0.0
10.0.13.0/24	48	Stub	10.0.13.1	10.0.1.1	0.0.0.0
10.0.24.0/24	49	Stub	10.0.12.2	10.0.2.2	0.0.0.0
10.0.45.0/24	50	Stub	10.0.12.2	10.0.5.5	0.0.0.0
10.0.235.0/24	2	Transit	10.0.12.2	10.0.5.5	0.0.0.0

R1的OSPF路由表

```
<R1>display ip routing-table
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop
10.0.12.0/24	Direct	0	0	10.0.12.1
10.0.13.0/24	Direct	0	0	10.0.13.1
10.0.24.0/24	OSPF	10	49	10.0.12.2
10.0.45.0/24	OSPF	10	50	10.0.12.2
10.0.235.0/24	OSPF	10	2	10.0.12.2

R1的全局路由表

思考：为什么R1的OSPF路由表中的路由没有全部出现在全局路由表中？

本节小结

- OSPF根据LSDB计算路由表，LSDB中可能存在多种类型的LSA，并且所有的LSA有相同的报文头部格式。
- 同一区域的OSPF路由器拥有完全一致的LSDB。在只有一个区域的情况下，区域内部主要存在两种类型的LSA，即Router-LSA和Network-LSA。
- 每台路由器都会产生Router-LSA，描述了路由器的直连接口信息。
- 在MA网络中，DR会产生Network-LSA来描述接入该MA网络的所有路由器的Router-ID（其中包括DR自身），以及这个网络的掩码。